实验六：图像复原 —— 底层原理

> 目标：讲人话，让小白也能在答辩中对答如流。

1. 这个实验到底在干什么？

一句话：**照片拍糊了，用数学方法"反推"出原来清晰的图。**

注意它和"图像增强"（实验一~五）的**本质区别**： - **增强（Enhancement）**：主观的，让图"看起来更好"，不管原来是什么 - **复原（Restoration）**：客观的，先**建模"图像是怎么变糊的"**，然后**数学求逆**，尽量恢复**原始真实图像**

本实验：人为制造模糊（高斯模糊、运动模糊）→ 加噪 → 用**逆滤波**和**维纳滤波**复原 → 用 PSNR 比较。

---

2. 退化模型（一切的基础，必考）

图像退化被建模为：

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

其中： - $f(x, y)$ = **原始清晰图**（未知，要求的目标） - $h(x, y)$ = **退化函数 / 点扩散函数 PSF**（模糊的"原因"，如失焦、运动） - $*$ = 卷积 - $\eta(x, y)$ = **加性噪声** - $g(x, y)$ = **观察到的模糊图**（已知）

频域形式（关键，由卷积定理）：

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)$$

其中大写字母是对应的傅里叶变换：$G = \mathrm{F}\{g\}$, $H = \mathrm{F}\{h\}$, $F = \mathrm{F}\{f\}$, $N = \mathrm{F}\{\eta\}$。

大白话：**模糊 = 清晰图 卷积 一个"糊化核" PSF，再加噪声。** 复原就是已知 G 和 H，求 F。

答辩常问：**图像复原和图像增强的区别？**

> 增强是**主观**的（让图更好看，如对比度拉伸、锐化），不需要知道退化过程；复原是**客观**的，必须**先建立退化模型**（知道/估计 PSF 和噪声），再用数学逆运算**逼近原始真实图像**。复原是"还原真相"，增强是"美化观感"。

---

3. PSF 点扩散函数（模糊核）

PSF（Point Spread Function）：一个理想点光源经过成像系统后"扩散"成的样子。**它就是上式中的 h。**

3.1 高斯模糊 PSF（模拟失焦/镜头模糊）

二维高斯函数：

$$h(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

σ 越大 → 扩散越宽 → **越模糊**。

代码做法很巧妙：先建一个只有中心为 1 的脉冲（delta），对它做高斯模糊，得到的就是高斯 PSF；再用 `filter2D` 与原图卷积。

```
psf[ksize//2, ksize//2] = 1.0           # 脉冲
psf = cv2.GaussianBlur(psf, (k,k), sigma)  # 得到高斯 PSF
blurred = cv2.filter2D(img, -1, psf)       # 卷积 = 模糊
```

3.2 运动模糊 PSF（模拟相机/物体运动）

物体与相机在曝光期间有**相对匀速直线运动**，等效于沿运动方向把图像"拖"出一条线：

$$h(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{L} & \text{在长度为 } L\text{、角度为 } \theta \text{ 的线段上} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

参数：`length`（运动长度）、`angle`（运动角度）。

代码：在 `length×length` 的核里沿角度方向画一条线，归一化（除以和，保证能量守恒、整体亮度不变），再卷积。

答辩常问：**为什么 PSF 要归一化（psf /= psf.sum()）？**

> 保证滤波器的**直流增益为 1**，即卷积后图像的整体平均亮度不变（能量守恒）。若不归一化，图像会整体变亮或变暗，不符合"只是变糊"的物理退化模型。

---

4. 逆滤波（Inverse Filtering）—— 最直接但最脆弱

4.1 原理

忽略噪声（$N = 0$），频域退化式变为 $G = H \cdot F$，直接除：

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

然后逆变换：$\hat{f} = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{F}\}$。

看起来完美，问题在哪？

4.2 致命弱点（必考）

1. **$H(u,v)$ 接近 0 时爆炸**：实际中 H 在高频处往往很小甚至为 0，此时 G/H → 无穷大，结果完全被噪声支配
2. **忽略噪声**：真实情况 $G = HF + N$，逆滤波得到：

$$\hat{F} = \frac{HF + N}{H} = F + \frac{N}{H}$$

噪声项 N/H 在 H 小的地方被极度放大！

本实验实测：加噪后逆滤波 PSNR 仅 5.60~6.94 dB，几乎不可用 —— 完美印证了这个理论缺陷。

代码做了**截断保护**（但仍不够）：

```
h_safe = np.where(np.abs(h) < eps, eps, h)  # 小于eps的置为eps
restored = np.fft.ifft2(g / h_safe)
```

答辩常问：**逆滤波为什么在实际中几乎不能用？**

> 因为它**完全没有考虑噪声**。真实退化含噪声 N，逆滤波结果为 $F + N/H$，在 $H(u,v)$ 接近零的高频处，噪声被**无限放大**，复原图布满噪声、完全失效。只有在**无噪声且 H 无零点**的理想情况下才有效。

---

5. 维纳滤波（Wiener Filtering）—— 本实验的主角

5.1 原理：最小均方误差（MMSE）最优

维纳滤波不再"硬除"，而是找一个滤波器，使复原图 $\hat{f}$ 与真实图 f 的**均方误差最小**：

$$\min_{\hat{f}} \; E[\|f - \hat{f}\|^2]$$

求解这个优化问题，得到维纳滤波器：

$$\boxed{\hat{F}(u,v) = \left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + K}\right] G(u,v)}$$

其中： - $H^*(u,v)$ = H 的**复共轭** - $|H(u,v)|^2 = H \cdot H^*$ - K = **噪声对信号的功率比**（常数近似），$K = \frac{S_\eta(u,v)}{S_f(u,v)}$

代码（完全对应公式）：

```
h_conj = np.conj(h)
restored = np.fft.ifft2(h_conj / (np.abs(h)**2 + k) * g)
```

5.2 为什么维纳滤波更强？（对比逆滤波）

把维纳公式和逆滤波 $\hat{F} = G/H$ 比较：

当 **无噪声**（$K = 0$）时：

$$\hat{F} = \frac{H^*}{|H|^2} G = \frac{H^*}{HH^*} G = \frac{G}{H}$$

维纳退化为逆滤波！ 说明逆滤波是维纳在无噪情况下的特例。

当 **有噪声**（$K > 0$）时： - 分母多了 $+K$，**避免了除零** - 在 $|H|^2 \ll K$（H 很小）的地方，$\hat{F} \approx \frac{H^*}{K} G \approx 0 \rightarrow$ **自动抑制**这些不可靠的高频，**不让噪声放大** - 在 $|H|^2 \gg K$（H 大）的地方，$\hat{F} \approx G/H \rightarrow$ 接近逆滤波，正常复原

大白话：维纳滤波**聪明地知道"哪里可信"**——在信号强于噪声的频率正常复原，在噪声强于信号的频率**自动"认怂"不放大**，这是它在有噪时远好于逆滤波的原因。

本实验实测：加噪后维纳 PSNR 14.31~15.22 dB，虽不完美但远优于逆滤波的 5~7 dB。

5.3 参数 K 的影响（本实验做了 0.001 / 0.01 / 0.1 对比）

- K **太小** → 接近逆滤波，去模糊强但**噪声大**（残余噪声明显）
- K **太大** → 过度平滑，**去模糊不足**（图像仍糊），但噪声小
- 需要**权衡**，本实验默认 $K = 0.01$

答辩常问：**K 值怎么选?**

> K 是噪声功率与信号功率之比。理论上应逐频率取 S_η/S_f，实际中常**整图取一个常数**（近似），通过实验调节： - 噪声大 → 增大 K（更保守、更平滑） - 噪声小 → 减小 K（更接近逆滤波、更锐利） 也可根据**噪声方差/图像方差**估计。本实验通过对比 0.001/0.01/0.1 展示了这个权衡。

---

6. 逆滤波 vs 维纳滤波 总结（背下来）

	逆滤波	维纳滤波
是否考虑噪声	**否**	**是**（MMSE 最优）
无噪时	有效	**退化为逆滤波**
有噪时	**失效**（PSNR 5~7dB）	**稳健**（PSNR 14~15dB）
$H \approx 0$ 处	爆炸	被 K 抑制，趋于 0
需要参数	只需 H	需 H 和 K（噪声功率比）
本质	直接求逆	**带正则化的最优估计**

---

7. 本实验代码对照

理论	代码位置	实现
高斯 PSF	`gaussian_blur(ksize=15, sigma=3.0)`	脉冲+GaussianBlur
运动 PSF	`motion_blur(length=20, angle=0)`	沿角度画线并归一化
PSF 补齐尺寸	`pad_psf()`	补零到图像大小
逆滤波	`inverse_filter(eps=1e-3)`	G/H，小值截断
维纳滤波	`wiener_filter(k=0.01)`	$H^*/(\|H\|^2 + K) \cdot G$
PSNR 评价	`psnr()`	同实验三
K 值对比	主流程 `for kk in (0.001,0.01,0.1)`	展示权衡

运行：

```
python restoration.py
python restoration.py ../../../../data/standard/sudoku.png
```

（sudoku 有文字数字，复原后文字可读性一目了然）

---

8. 答辩高频问题速答

Q：图像复原和图像增强的核心区别？（再强调，最高频）

增强是**主观/经验**的，无模型，目标"看起来更好"；复原是**客观/模型驱动**的，需建立退化模型 $g = h * f + \eta$，通过数学逆运算**恢复原始真实图像**，通常用 PSNR 等量化指标评价。

Q：为什么逆滤波在噪声下失效，而维纳不会？

逆滤波 $\hat{F} = F + N/H$，在 $H \approx 0$ 处噪声被无穷放大。维纳在分母加 K，使这些频率的响应**自动衰减到 0**，抑制噪声，是有约束的最优估计。

Q：如果不知道 PSF（模糊核）怎么办？

这叫**盲去卷积（Blind Deconvolution）** 或 **PSF 估计**。方法包括：观察模糊图像中边缘/点源的扩散形状估计、用参数化模型（已知是运动模糊则估角度和长度）、或用深度学习直接端到端去模糊。本实验是**非盲**复原（已知 PSF）。

Q：维纳滤波的 K 能不能自适应？

理论最优是逐频率的 $K(u,v) = S_\eta(u,v)/S_f(u,v)$，需要知道噪声和信号的功率谱。实际常用常数近似，或用**迭代维纳**、或先用噪声估计（如从平坦区估 σ_n^2）来设定 K。

Q：为什么复原结果普遍 PSNR 不算特别高（十几 dB）？

因为**模糊是不可逆的信息损失**（高频被 H 压到接近 0，且叠加了噪声），复原是**病态逆问题（ill-posed）**，只能"最优估计"而非"完美还原"。模糊越重、噪声越大，复原上限越低。这是信息论层面的固有限制。

Q：什么是病态逆问题？

解**不唯一或不稳定**（输入微小扰动导致输出巨大变化）。图像复原中，多个不同的 f 可能产生几乎相同的 g，且 H 近零处放大噪声，所以必须加**正则化**（维纳的 K 就是一种正则化）来稳定求解。

Q：高斯模糊和运动模糊的 PSF 本质区别？

高斯模糊是**各向同性**的（各个方向对称扩散，模拟失焦/散焦）；运动模糊是**各向异性**的（只沿运动方向有线状扩散，有明确方向性），所以运动模糊的频谱会出现**平行的暗条纹**（PSF 的零点）。